Dinámica estocástica y comportamiento gregario en el modelado de retornos de activos financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Autor: Juan Diego Rueda Mantilla - juruedam@unal.edu.co
Director: Carlos José Quimbay Herrera - cjquimbayh@unal.edu.co
Programa de Pregrado en Física

Resumen

Este trabajo propone un modelo híbrido para describir el comportamiento estadístico de los retornos financieros, integrando un enfoque estocástico macroscópico con un modelo gregario de agentes. Por un lado, se consideran dos formulaciones para el ruido. La primera se basa en la entropía de Shannon, que conduce a distribuciones gaussianas, y la segunda se basa en la estadística de Tsallis, que genera distribuciones q-gaussianas. Por otro lado, se implementa un modelo de agentes de tres estados que generaliza el modelo gregario de Kirman, cuya dinámica se acopla al modelo estocástico a través de una volatilidad emergente dependiente del estado colectivo de los agentes. Esta integración permite explicar la aparición de un límite temporal autoimpuesto por la propia estructura del modelo y reproducir propiedades empíricas observadas en los mercados financieros.

Introducción

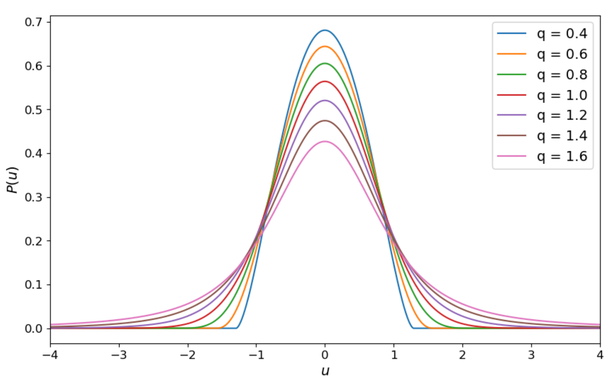
La econofísica ha intentado comprender los mercados financieros mediante herramientas de la física estadística, modelando la dinámica de precios como procesos difusivos. Sin embargo, los enfoques tradicionales no capturan adecuadamente hechos estilizados como colas pesadas o invarianza a escala. Este trabajo aborda el problema desde una perspectiva híbrida, combinando una descripción estocástica del retorno con un modelo gregario de agentes para explicar tales propiedades como fenómenos emergentes.

Metodología

Difusión estocástica

En este modelo, el retorno financiero se describe como una variable estocástica cuya dinámica obedece una ecuación de Fokker–Planck y cuya distribución estacionaria está determinada por un principio de máxima entropía.

Enfoque extensivo		Enfoque no extensivo
$S = -k\int du\, p(u)\ln p(u)$	Entropía	$S_q = k\dfrac{1-\int du\, p(u)^q}{q-1}$
$\dfrac{\partial}{\partial t}p(x,t) = D\dfrac{\partial^2}{\partial^2 x}p(x,t)$	Fokker-Planck	$\dfrac{\partial}{\partial t}p(x,t) = D\dfrac{\partial^2}{\partial^2 x}[p(x,t)]^\nu$ $D_{eff}(p) = D\nu[p(x,t)]^{\nu-1}$
$P(u) = \dfrac{e^{-\beta(u-u_M)^2}}{Z}$	Distribución	$P_q(u) = \dfrac{[1-\beta(1-q)(u-u_M)^2]_+^{1/(1-q)}}{Z_q}$



Retornos gaussianos

$$P(r_t(T)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(t)^2 T}}\exp\left\{-\frac{r_t(T)^2}{2\sigma(t)^2 T}\right\}$$

Retornos q-gaussianos

$$P_q(r_t(T)) = \frac{1}{\sigma(t)Z_q(T)}\left[1-(1-q)\frac{r_t(T)^2}{(3-q)\,\sigma(t)^2\sigma_q(T)^2}\right]_+^{1/(1-q)}$$

Modelo de agentes

Para capturar la dinámica de los participantes del mercado, se implementa un modelo de agentes que considera la toma de decisiones individual y los efectos de rebaño o gregariedad entre los operadores.

Modelo de Kirman

Describe cómo los agentes transitan entre dos estados influenciados por decisiones individuales y por la tendencia a imitar el comportamiento de los demás, lo que captura el efecto de gregariedad observado en los mercados.

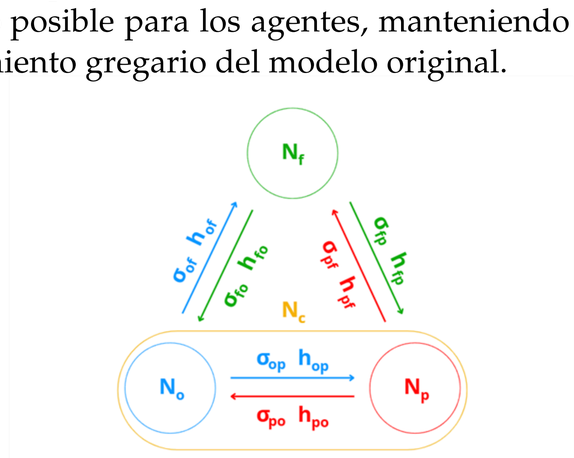
$$p(X\to X+1) = (N-X)(\sigma_1 + hX)\Delta t \qquad p(X\to X-1) = X[\sigma_2 + h(N-X)]\Delta t$$

$$dx(t) = [\sigma_1(1-x) - \sigma_2 x]\,dt + \sqrt{2hx(1-x)}\,dW(t)$$

Generalización a 3 estados

Para capturar con mayor fidelidad la complejidad del mercado, el modelo se extiende incorporando un tercer estado posible para los agentes, manteniendo la estructura estocástica y el comportamiento gregario del modelo original.

- **Fundamentalistas:** Operan con base en el precio fundamental del activo
- **Chartistas Pesimistas:** Creen que el precio bajará
- **Chartistas Optimistas:** Creen que el precio subirá



Para describir este sistema se necesita llegar a dos ecuaciones diferenciales estocásticas independientes, para lo cual se introducen nuevas variables.

$$n_f = \frac{N_f}{N} \longrightarrow dn_f = \left[\frac{(1-n_f)\sigma_{cf}}{\tau} - n_f\sigma_{fc}\right]dt + \sqrt{\frac{2hn_f(1-n_f)}{\tau}}\,dW_f$$

$$\xi(t) = \frac{n_o(t)-n_p(t)}{n_o(t)+n_p(t)} \longrightarrow d\xi = -\frac{2\sigma_{cc}\xi}{\tau}dt + \sqrt{\frac{2Hh(1-\xi^2)}{\tau}}\,dW_\xi$$

Acoplamiento de los modelos

Para unir estos modelos, se plantea que la volatilidad dependa de la distancia entre el precio real y el precio fundamental del activo. Esta distancia se expresa en función de la distribución de agentes a través del exceso de demanda.

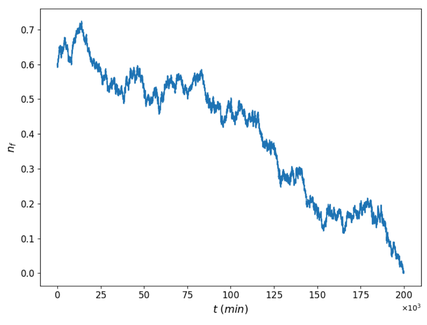
$$p(t) = \ln\frac{P(t)}{P_f(t)} \longrightarrow \sigma(t) = b\,(1+a\,|p(t)|) = b\left(1+a\left|\frac{1-n_f}{n_f}\xi\right|\right)$$

Simulación

Se utiliza el método de Euler-Maruyama para solucionar las ecuaciones diferenciales estocásticas y se simula hasta el punto en que los fundamentalistas desaparecen

$$n_{f,i+1} = n_{f,i} + \left[\frac{(1-n_{f,i})h\,\varepsilon_{cf}}{\tau(n_{f,i},\xi_i)} - n_{f,i}h\,\varepsilon_{fc}\right]\Delta t_i + \sqrt{\frac{2hn_{f,i}(1-n_{f,i})}{\tau(n_{f,i},\xi_i)}\Delta t_i}\,\zeta_{1,i}$$

$$\xi_{i+1} = \xi_i - \frac{2Hh\,\varepsilon_{cc}\xi_i}{\tau(n_{f,i},\xi_i)}\Delta t_i + \sqrt{\frac{2Hh(1-\xi_i^2)}{\tau(n_{f,i},\xi_i)}\Delta t_i}\,\zeta_{2,i}$$

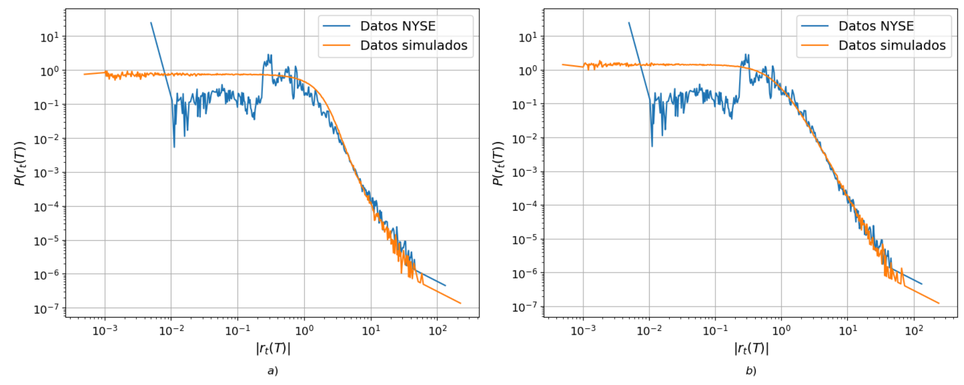


Resultados

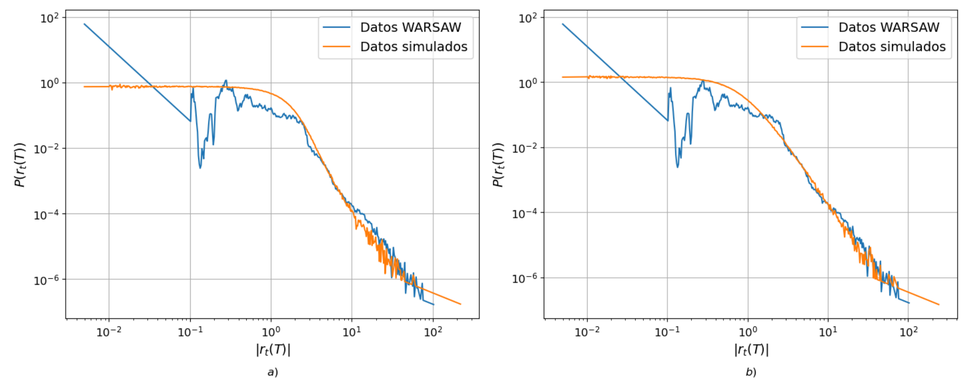
Comparativa con acciones

Al comparar la distribución simulada con la obtenida en las bolsas de Nueva York y de Varsovia es claro que el ruido q-gaussiano se ajustó de mejor manera.

Bolsa de Nueva York

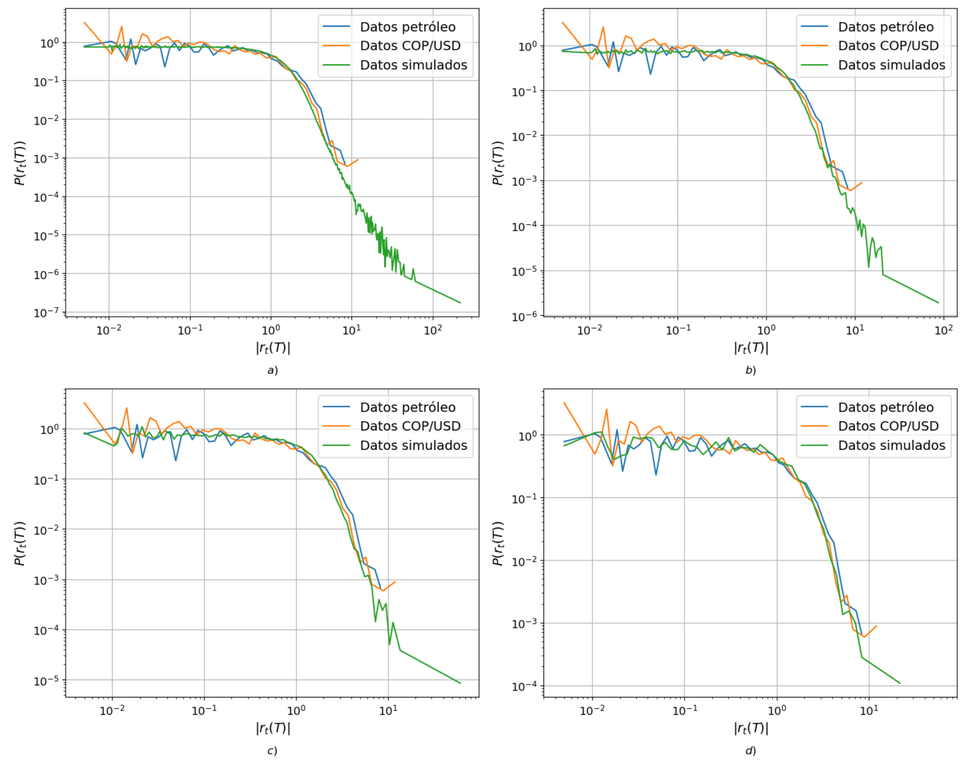


Bolsa de Varsovia



Comparativa con el petróleo y el tipo de cambio COP/USD

Al comparar con otros activos financieros, no solo se evidencia una mayor cercanía con el ruido gaussiano, también se evidencia una invarianza a escala.



Referencias

1. Constantino Tsallis. Possible generalization of boltzmann-gibbs statistics. Journal of Statistical Physics, 52(1-2):479–487, 1988.
2. Vygintas Gontis and Aleksejus Kononovicius. Consentaneous agent-based and stochastic model of the financial markets. PLoS ONE, 9(7):e102201, 2014.